

資料 v2.0

ViennaRNA : RNA構造解析ソフトウェア

二次構造の予測から inverse folding（配列設計）までを体験する

分子ロボティクス夏の学校 2026

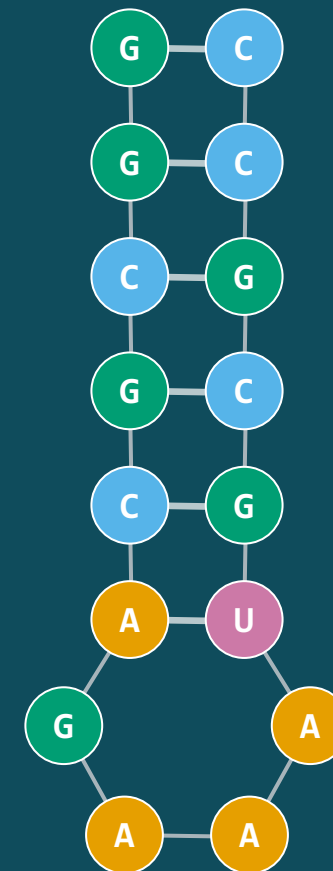
講師：角 俊輔

2026年10月8日（木）19:00–21:00（日本時間・Zoom）

使用ソフトウェア：ViennaRNA 2.7.2（Python から import RNA）

資料・演習スクリプト：github.com/Shunsuke-1994/Course_RNAinverse

ここからダウンロードしてそのまま使えます（緑の Code ボタン → Download ZIP）



GGCGCAGAAAUGCGCC

事前準備：実習環境のインストール（所要 10～15 分）



必要なもの

- 自分の PC（macOS または Windows）と管理者権限
- インターネット接続（ダウンロードは合計 100 MB 程度）
- ターミナル（macOS：ターミナル.app、Windows：PowerShell）
- exercises フォルダ（演習用スクリプト。GitHub から入手、手順 2・3 参照）
- Python の経験は不要。コマンドはコピーして貼り付ける

動作確認の状況

- 確認済み：macOS 15（Python 3.13.4）、Windows 11（Python 3.13.15）、いずれも viennarna 2.7.2
- Windows では演習2の設計配列が資料の例と変わる（乱数の違い。失敗ではない）
- 動かない場合：当日は TA またはグループの画面で結果を比較しながら参加できる。エラー文を控えておく

手順 1 : uv をインストールする

macOS (ターミナル.app を開いて貼り付け)

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

確認 (ターミナルを閉じて開き直してから)

```
uv --version  
# 出力例: uv 0.12.17 (...) ← バージョンが表示されれば OK
```

Windows (PowerShell を開いて貼り付け)

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm  
https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

uv とは

- Python 本体と仮想環境、パッケージをまとめて管理する軽量ツール
- 既存の Python 環境には手を加えない

うまくいかないとき

- 「uv: command not found」→ ターミナルを開き直す。それでも出なければ macOS は ~/.local/bin/uv --version を試す
- Windows で実行ポリシーのエラー → 上のコマンドを PowerShell に 1 行のまま貼り付ける (-ExecutionPolicy ByPass が含まれていることを確認)
- すでに Python がある人は pip でも可 : python -m pip install uv (この場合も以降の手順は同じ)

手順 2・3 : プロジェクトを作り、ViennaRNA を入れる

```
# 手順 2: プロジェクトを作る (好きな場所で)
uv init viennarna-course --python 3.13
cd viennarna-course

# 手順 3: ViennaRNA (Python バインディング) を入れる
uv add viennarna==2.7.2

# exercises フォルダを GitHub から入手してここにコピー
# https://github.com/Shunsuke-1994/Course_RNAinverse
# 緑の Code ボタン → Download ZIP → 展開
```

動作確認 (手順 4)

```
uv run python -c "import RNA;
print(RNA.__version__)"
# → 2.7.2

uv run python exercises/ex1_fold.py
# → ViennaRNA 2.7.2
# GCGCAGAAUGCGCC
# ((((((....)))))) -10.20 kcal/mol
```

フォルダ構成 (完成形)

```
viennarna-course/
  pyproject.toml  ← uv が作る (viennarna==2.7.2 が書かれる)
  .venv/         ← uv が作る仮想環境 (触らない)
  exercises/     ← GitHub の ZIP から取り出してコピー
```

ポイント

- 以後は必ず `uv run python ...` で実行する (素の python では RNA が見つからない)
- 2.7.2 以外が表示されたら `uv add viennarna==2.7.2` をやり直す

うまくいかないとき・uv を使わない代替手順

症状	原因の候補	対応
uv: command not found	PATH が未更新	ターミナルを開き直す／～/.local/bin/uv
ModuleNotFoundError: No module named "RNA"	uv run を付けずに素の python を実行	uv run python … で実行する
No solution found / viennarna が見つからない	Python のバージョン不一致、ネット未接続	uv init --python 3.13 で作り直す。接続を確認
バージョンが 2.7.2 でない	別環境の ViennaRNA	uv add viennarna==2.7.2 をやり直す
exercises が見つからない	コピー先が違う	viennarna-course/exercises/ に置く
Windows で文字化け	コンソールの文字コード	出力の数値と括弧だけ確認できれば OK

uv を使わない代替（Python 3.10～3.14 が入っている場合）

```
python -m venv .venv
# macOS: source .venv/bin/activate      Windows: .venv/Scripts/activate
python -m pip install viennarna==2.7.2
python -c "import RNA; print(RNA.__version__)" # → 2.7.2
```

当日までに

- 動作確認の出力が出たら準備完了
- エラーが残る場合はエラー文を控えておく（当日 TA が対応）
- 動かなくても参加可。TA・グループの画面で結果を比較する

今日の到達目標

知る

- RNA設計で「できること」の見取り図
- スイッチ・ナノ構造などの実例
- 予測と設計で何が分かり、何が分からないか

読む

- dot-bracket 表記で構造を読む
- 自由エネルギーの意味と大きさ
- MFE構造と構造集団（確率）の違い

動かす

- RNA.fold で構造を予測する
- 一塩基を変えて結果を比べる
- RNA.inverse_fold で配列を設計し再予測・比較する

主目的ではないこと：動的計画法の証明、ソフトウェアの実装の理解、長いコードの手入力。必要な式と数値だけを扱い、細部は補足スライドとノートで支えます。

120分の進め方：説明と実習の時間配分

時刻	内容	分	録画
19:00-19:12	到達目標とRNA設計の応用例	12	●
19:12-19:30	二次構造・エネルギー・MFE・DP（動的計画法）の直感	18	●
19:30-19:45	演習1：構造予測と配列変更	15	停止
19:45-20:00	inverse folding と RNAinverse の仕組み	15	●
20:00-20:40	演習2：配列設計・再予測・候補比較（グループ）	40	停止
20:40-20:50	応用への展開・まとめ・提出課題	10	●
20:50-21:00	質疑応答	10	停止

内訳

- 説明・まとめ 55分
- 実習 55分
- 質疑 10分

進め方

- 同じ16塩基RNAを使い続ける
- 短いコードを実行し、配列や目標構造だけを書き換える
- 演習はグループで、提出担当者の画面共有で進める
- 演習には「必須」「時間があれば」の表示あり

RNA設計の応用：センサー、発現制御、触媒、ナノ構造

センサー

- アプタマー：小分子やタンパク質に結合
- 結合で構造が変わり、蛍光や翻訳を切り替える

発現制御

- リボスイッチ（天然）、toehold switch（人工）
- 入力RNAの有無で翻訳ON/OFF

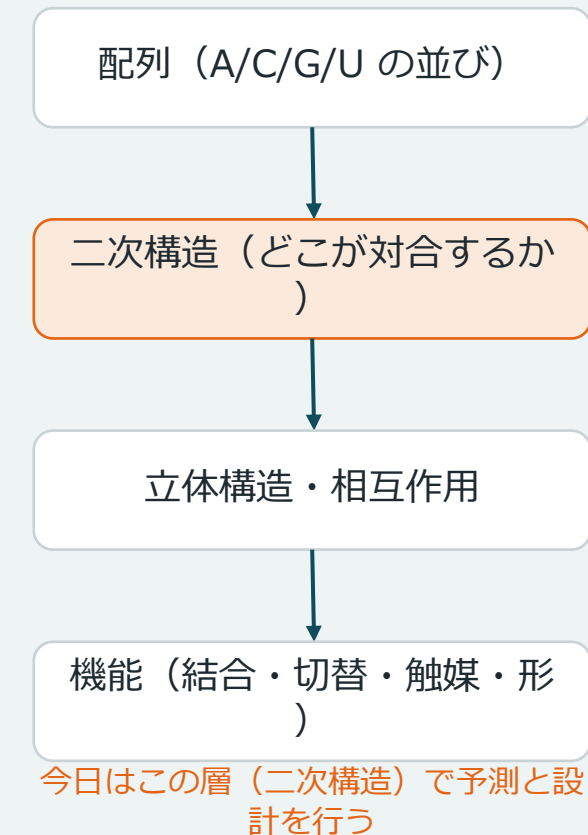
触媒

- リボザイム：RNA自身が反応を触媒
- ハンマーヘッド型、自己切断・連結

ナノ構造

- RNA origami：1本鎖が転写中に折れてタイルに
- 分子の足場、細胞内で遺伝的に発現可能

共通の考え方



応用例：RNAスイッチ（toehold switch）は入力で働きを変える

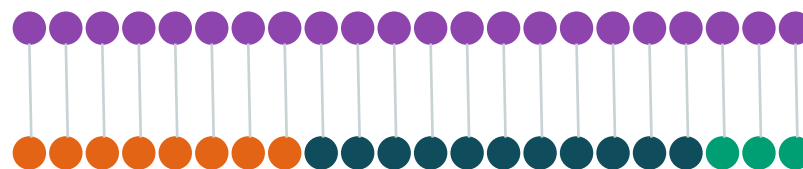
OFF：スイッチRNA単独



- toehold（一本鎖）
- ステム
- RBS（ループ内に隠す）
- AUG（ステム内）
- 下流の遺伝子

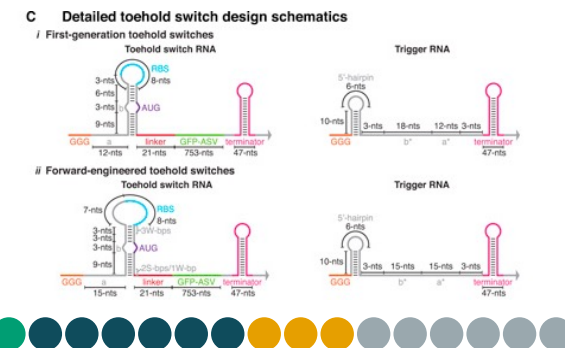
ON：トリガーRNAが結合して開く

トリガーRNA



RBS と AUG が露出 → リボソームが結合 → 翻訳 ON

- スwitchRNA：ヘアピンで RBS と AUG を隠す（OFF）
- トリガーRNA：toehold に結合し鎖置換で開く（ON）
- 設計では OFF 構造と ON 複合体の両方を評価
- ON/OFF 比：第1世代平均 約43、改良版平均 406
- 直交セット：クロストーク12%未満が26系統



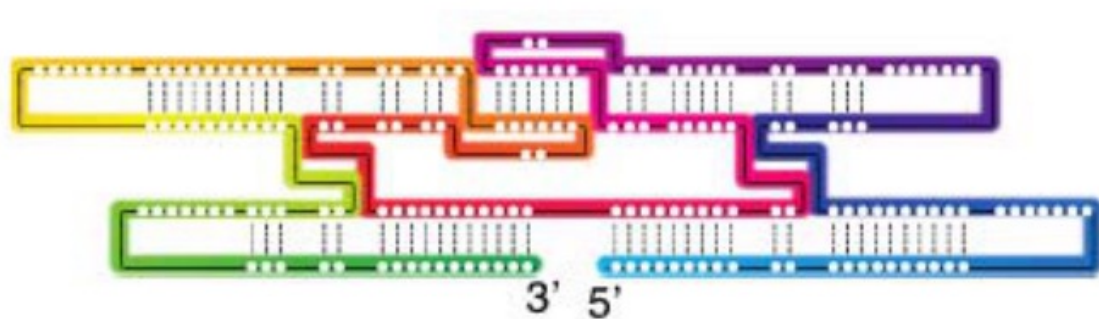
Green, Silver, Collins, Yin (2014) Cell 159:925–939. 図はPMC著者原稿版（PMC4265554）掲載図の一部（第1世代スイッチの設計模式図）

ポイント

- 入力（トリガー）の有無で構造が変わる
- 「構造が変わる」を設計するには2状態の評価が要る（本日は単一状態のみ）

応用例：RNAナノ構造（RNA origami）と分子の配置

2H-AE



Geary, Rothmund, Andersen (2014) Science 345:799–804, Supplementary Fig. S4 より（2ヘリックススタイル 2H-AE のstrand-path図。色は5'→3'の合成順）

- 1本のRNA鎖が転写されながら折れる（cotranscriptional folding）
- らせんを架橋する crossover と、ループ同士が対合する kissing loop を組み合わせる
- タイルは最大 660 塩基。六角格子に自己集合
- 遺伝子として細胞内で発現できるのがDNAナノ構造との違い
- 二次構造予測は個々のステム・ヘアピン設計に使うが、kissing loop などの三次相互作用は別モデルが必要

1本鎖RNAを転写 → 転写中に折れる → タイル状の構造 → 格子に集合（AFMで観察）

本講習用の流れ図（模式）

今日扱う設計問題：単一RNAの目標二次構造に合う配列を探す

予測 (folding)

配列

GGCGCAGAAUGCGCC

↓ RNA.fold

(((((((...)))))) -10.20 kcal/mol

設計 (inverse folding)

目標構造

(((((((...))))))

↓ RNA.inverse_fold

????????????????

(複数の答え／答えなし)

- 入力：目標二次構造 T (dot-bracket)。出力：予測構造が T に一致する配列 x
- 評価器は予測プログラムそのもの。「配列を少し変えて再予測」を繰り返す探索
- 距離 $d(\text{予測構造}, T)$ が 0 になれば成功。0 にならないこともある

今日は扱わない条件

- 複数の状態 (ON/OFF)
- 他の分子との相互作用
- 三次構造・擬似結び目
- 実験での機能確認

RNAの配列と塩基対 : A-U、G-C、G-U



アデニン



シトシン



グアニン



ウラシル



水素結合 2本

標準 (Watson-Crick)



水素結合 3本

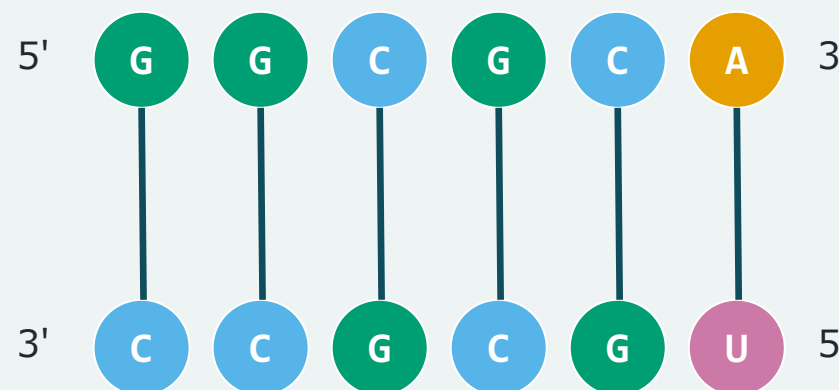
標準・最も安定



ゆらぎ対 (wobble)

弱いが許される

逆平行に並んで対合する



例題RNAの1-6番（上）と11-16番（下）。上の鎖は5'→3'、下の鎖は3'→5'に読む。1番のGは16番のCと、6番のAは11番のUと対合する。

塩基対の安定さ：水素結合 + 隣の塩基対との重なり (スタッキング)

dot-bracket 表記 : 配列と構造を対応させて読む

1 5 10 15
GGCGCAGAAUGCGCC

配列 (5'→3')

MFE = -10.20 kcal/mol

((((((((.....)))))))

構造 (dot-bracket)

読み方 : (と) は対合する2つの塩基、. は対合しない塩基。括弧は内側から順に対応 (入れ子)

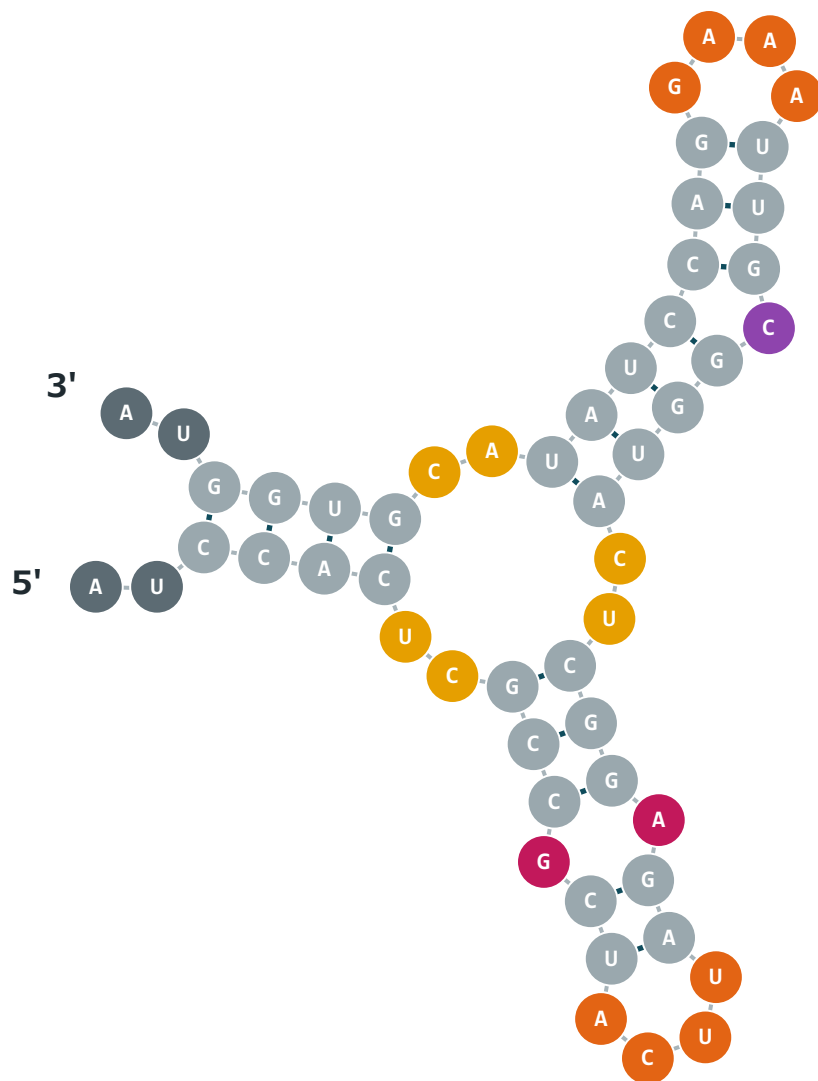
小問 (30秒)

- 3番目の C はどの番号の塩基と対合しているか
- ループ (対合しない部分) は何番から何番か
- 塩基対は何個あるか

ヒント

- 括弧を内側から対応させる : 6番の (と 11番の)
- その外側 : 5番と12番、4番と13番、...
- 対応する2文字は同じ色の位置で対合できる文字か確かめる (G-C, A-U, G-U)

二次構造の要素：ステム、ヘアピン、バルジ、内部ループ、分岐



● ステム (連続した塩基対)

●ヘアピンループ

● バルジ (片側のみ非対合)

● 内部ループ (両側に非対合)

● 多分岐ループ (3本のステムが集合)

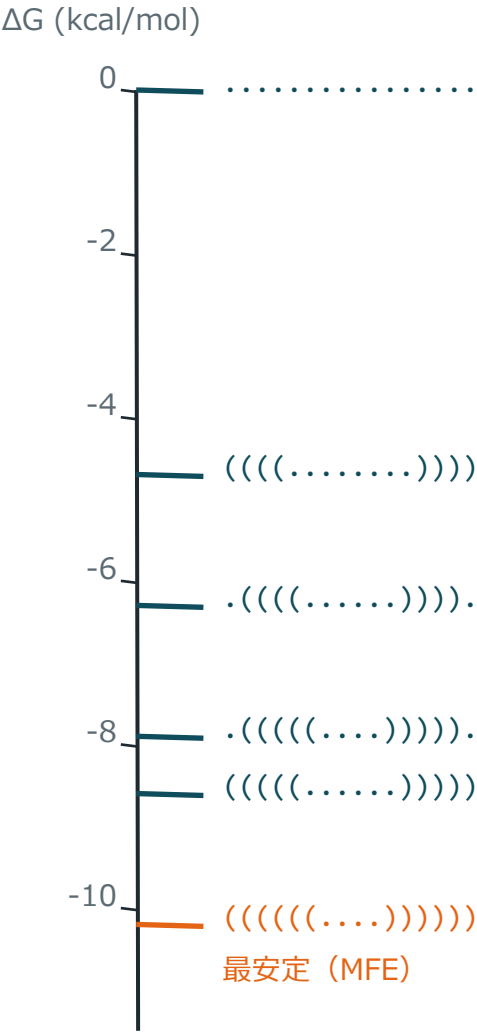
● 外部ループ (5'/3'末端側)

配列 (53塩基) と構造

```
AUCCACUCGCCGCUACUUAGAGGCUCA
UGGCGUUAAGGACCUAUACGUGGUA
..((((..((..((....)).)).)).)..(
(((..((..((....))))))..))..
```

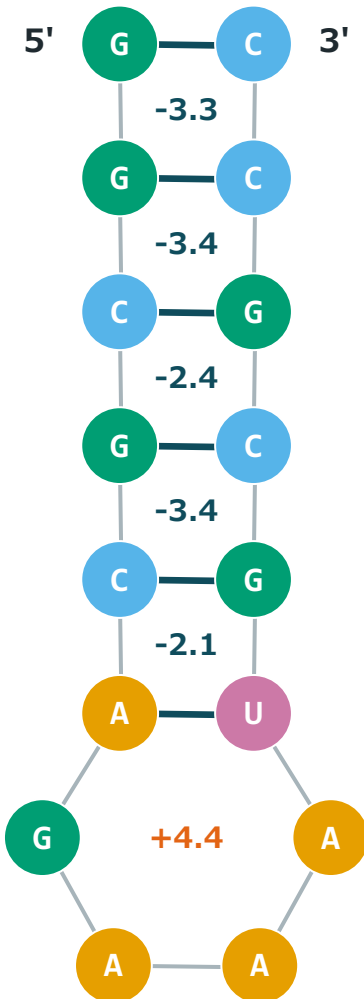
自由エネルギーと安定性：同じ条件で構造を比較する

構造（同じ配列 GGCGCAGAAAUGCGCC）	ΔG (kcal/mol)	確率 P
(((((((.....))))))	-10.2	0.908
(((((((.....))))))	-8.6	0.068
.(((((((.....)))))).	-7.9	0.022
(((((((.....))))))	-4.7	< 0.001
.(((((((.....)))))).	-6.3	0.002
.....	0.0	< 0.001



条件：37 °C、Turner 2004 パラメータ、ViennaRNA 2.7.2

エネルギーモデル：スタッキングとループの寄与



スタッキング（各 -2.1～-3.4）

$$E(S) = \sum_{L \in \text{loops}(S)} \Delta G(L)$$

構造 S の自由エネルギーは、 S をループに分解した各ループの寄与 $\Delta G(L)$ の和

ループ	内容	ΔG
スタッキング	(1,16) と (2,15)	-3.3
スタッキング	(2,15) と (3,14)	-3.4
スタッキング	(3,14) と (4,13)	-2.4
スタッキング	(4,13) と (5,12)	-3.4
スタッキング	(5,12) と (6,11)	-2.1
ヘアピン	(6,11) が閉じる 4 塩基ループ	+4.4
合計	MFE	-10.2

本数が同じでも違う

GGCGCAGAAAUGCGCC

(((((((.....))))))

6 対 $\Delta G = -10.2$ kcal/mol

UAUAUAGAAUAUAUA

(((((((.....))))))

6 対 $\Delta G = -1.2$ kcal/mol

GCGCGCGAAAGCGCGC

(((((((.....))))))

6 対 $\Delta G = -11.7$ kcal/mol

同じ形（6対+4塩基ループ）でも、A-U だけなら -1.2、G-C だけなら -11.7

MFE構造と構造集団：一つの予測構造だけでは分からないこと

例題RNA

弧の太さ = 塩基対確率 p_{ij}

2番目を G→C に変えた配列



GGCGCAGAAU GCGCC

(((((.....)))))) MFE 構造の確率 $P = 0.908$



GCCG CAGAAU GCGCC

..(((.....))).. MFE 構造の確率 $P = 0.378$

構造	ΔG	P
(((((.....))))))	-10.2	0.908
(((((.....))))))	-8.6	0.068
.(((.....)))	-7.9	0.022
.(((.....)))	-6.3	0.002

構造	ΔG	P
..(((.....)))..	-4.2	0.378
((.(((.....))))).	-3.9	0.233
(.(((.....)))).	-3.9	0.233
(.(((.....))))	-3.0	0.054

$$P(S) = \frac{e^{-E(S)/RT}}{Z}, \quad Z = \sum_{S'} e^{-E(S')/RT}$$

構造全体の確率 $P(S)$ と、個々の塩基対の確率 p_{ij} は別物：右では $p(4,13)=0.997$ でも $P(\text{MFE構造})=0.378$

DP（動的計画法）の考え方：区間の計算結果を再利用する

候補の数（列挙は不可能）

配列長	構造の数
16（例題RNA、対合規則あり）	347
16（任意の対合）	5,223
30（任意の対合）	約 2.4×10^8
50（任意の対合）	約 1.8×10^{15}
100（任意の対合）	約 6×10^{32}

擬似結び目なし・最小ループ3塩基で数えた値

→ 短い区間の答えを使い回す

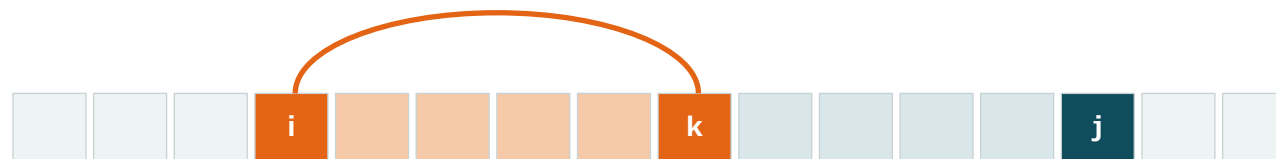
区間 $[i, j]$ の最良値は、より短い区間の最良値から決まる



区間 $[i, j]$ （求めたい）



場合1：i が対合しない → $[i+1, j]$ の答えをそのまま使う



場合2：i が k と対合 → 内側 $[i+1, k-1]$ と外側 $[k+1, j]$ の答えを足す（k を全部試す）

短い区間から順に表を埋めると、長さ n の配列の最良構造が n^3 程度の手間で求まる（ViennaRNA はループ単位のエネルギーで同じ考え方を使う）

注意：予測の DP を「逆向きに解く」と設計になるわけではない。設計は予測を評価器に使う探索（次の節）



録画を停止します：演習1（15分）

19:30–19:45 構造予測と配列変更（グループ演習）

提出担当者が画面共有しながら進めます。TA が各グループを支援します。

自分の環境が動かなくても、グループの画面を見て参加できます。

演習1の準備 : import とバージョン、入力配列の確認

ターミナルに入力する（この 1 行だけ）

```
uv run python exercises/ex0_check.py
```

コンピューターが返す結果（入力しない）

```
ViennaRNA 2.7.2  
配列: GCGCAGAAAUGCGCC  
長さ: 16
```

スクリプトの中身は `exercises/ex0_check.py` (`import RNA`、バージョン表示、配列の長さ)

exercises フォルダが手元がない人 : github.com/Shunsuke-1994/Course_RNAinverse
の Code → Download ZIP で入手できます

確認すること

- エラーが出ずに 3 行表示される
- バージョンが 2.7.2（違えば TA に伝える）
- 長さが 16
- exercises フォルダの他のスクリプトも同じ形で実行する

動かないとき

- `ModuleNotFoundError: No module named "RNA"` → `uv run` を付け忘れたか、別のフォルダにいる。プロジェクトのフォルダで実行する
- `>>>` の画面になったら `exit()` で抜ける。どうしても動かない → グループの画面共有で参加する（結果の読み方は同じ）

演習1A : 短いRNAを fold し、構造とエネルギーを読む

```
import RNA
print("ViennaRNA", RNA.__version__)      # 2.7.2 と出れば OK

seq = "GGCGCAGAAAUGCGCC"                # 例題RNA (16 塩基)
ss, mfe = RNA.fold(seq)                  # 構造と最小自由エネルギー
print(seq)
print(ss, f"{mfe:.2f} kcal/mol")
```

期待する出力

```
ViennaRNA 2.7.2
GGCGCAGAAAUGCGCC
((((((...)))))) -10.20 kcal/mol
```

配布スクリプト : exercises/ex1_fold.py

変更する入力

- 配列 seq (今回は例題 RNAのまま)

操作

- RNA.fold(seq) を実行
- 構造とエネルギーを表示

確認する出力

- dot-bracket 構造
- MFE (kcal/mol)

考える問い

- 括弧の対応は読めるか
- ループは何番か
- -10.20 は大きい? (次で比べる)

演習1B：一塩基を変え、構造とエネルギーを比較する

```
import RNA
seq = "GGCGCAGAAAUGCGCC"
pos, new = 4, "A"          # ← ここを変える (位置は 1 始まり)
mut = seq[:pos-1] + new + seq[pos:]
for name, s in [("元の配列", seq), ("変更後  ", mut)]:
    ss, mfe = RNA.fold(s)
    print(name, s, ss, f"{mfe:.2f}")
print("塩基対距離 =", RNA.bp_distance(RNA.fold(seq)[0],
RNA.fold(mut)[0]))
```

変更	予測構造	ΔG	bp距離
(元)	(((((.....))))))	-10.2	0
4: G→A	(((.((.....)).))	-4.8	1
8: A→C	(((((.....))))))	-10.2	0
3: C→U	(((((.....))))))	-8.3	0
1: G→A	.(((((.....))))).	-7.9	1

配布スクリプト：exercises/ex1b_mutate.py (表は期待される結果の例。位置：元→新)

変更する入力

- pos (1~16) と new (A/C/G/U)
- 表の4例から1つ選ぶ

操作

- スクリプトを実行
- 元と変更後の構造・ ΔG を並べる

確認する出力

- 構造は変わったか
- ΔG はいくつ変わったか
- bp距離 (構造の差)

考える問い

- どこを変えると壊れる？
- どこは変えても平気？
- Hamming距離1でも構造差が0や2になるのはなぜ？



録画を再開します : inverse folding の説明

19:45–20:00 目標構造から配列を探す問題と、RNAinverse の探索の仕組み

演習1で見た「配列を変えると構造とエネルギーが変わる」を、逆向きに使います。

予測と設計：入力と出力の違い

	予測 (fold)	設計 (inverse fold)
入力	配列 x	目標構造 T
出力	構造 S と ΔG	配列 x ($MFE(x) = T$ になるもの)
答えの数	一つに決まる	多数あり得る／見つからないこともある
計算	動的計画法（決定的、高速）	予測を繰り返す探索（乱数に依存）
評価	エネルギーの最小化	予測構造と目標の距離 d を最小化

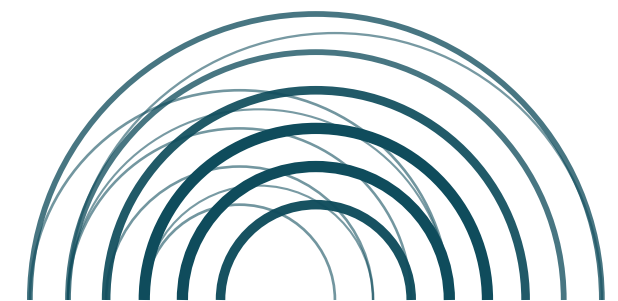
演習1B でやったこと（1 塩基変えて再予測）を、目標に近づく方向へ自動で繰り返すのが設計

同じ評価器

- 設計は予測プログラムを何度も呼ぶ
- 「少し変えて、再予測して、目標に近づいたか見る」の繰り返し
- 目標に届いたら終了。届かなければ「失敗」として距離を返す

配列設計の難しさ：目標以外の構造との競合

RNAinverse の出力例（MFE 構造は目標に一致）



GGUCGGGAGGUCGGUC

(((((((...)))))))

$\Delta G = -1.1$ kcal/mol 目標構造の確率 $P(T) = 0.232$

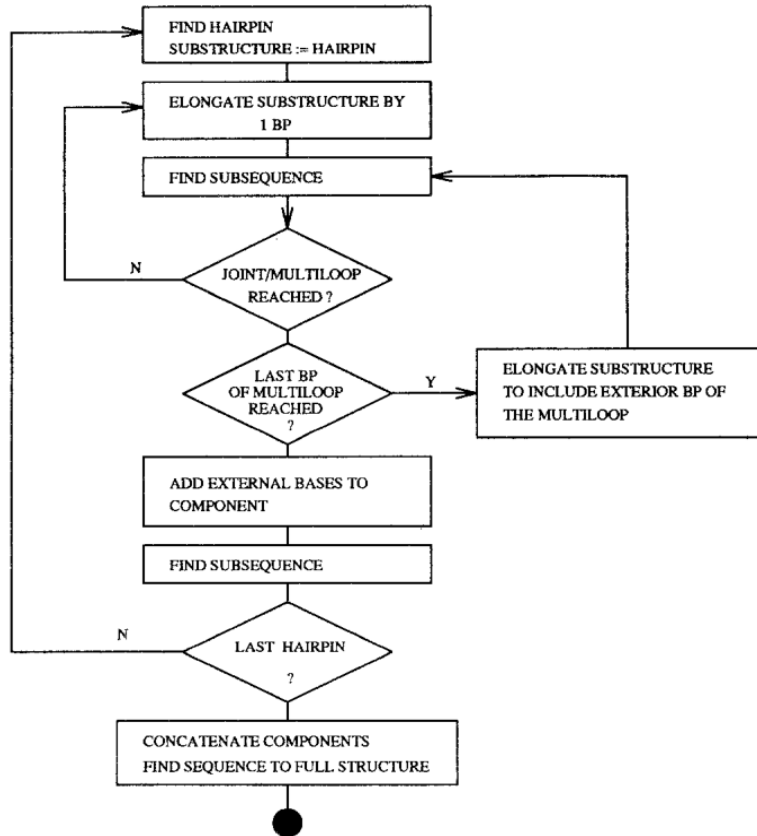
構造	ΔG	P
(((((((...)))))))	-1.1	0.232
..(((...)))..	-1.0	0.197
...(((...)))...	-0.9	0.168
(((((.....))))))	-0.2	0.054
(((((...)))....	-0.1	0.046

同じ配列がとりうる構造（上位5つ）。目標（1行目）の確率は 23% にすぎない

設計で起こること

- 目標以外の構造がほぼ同じエネルギーで存在すると、MFE が一致しても分子は揺らぐ
- MFE の一致 ($d = 0$) と高い目標確率は別の条件（演習2D で確かめる）
- 対策例：目標構造の確率を目的関数にする（RNAinverse の -Fp、inverse_pf_fold）

元論文の考え方：Hofacker et al. (1994) の inverse folding



- 候補は「適合配列」だけ：目標の塩基対の位置で対合できる文字をもつ配列
- コスト＝構造距離 $f(I) = d(S(I), T)$ 。距離の選び方は性能に大きく影響しない（論文）。現行実装は塩基対距離
- 部分構造から順に：ヘアピン → 1 塩基対ずつ伸ばす → 分岐で結合 → 全長（Fig. 5）。全長の fold 回数を減らし、局所解に陥りにくくする
- 最適化は最も単純な適応的探索：ランダム変異（非対合は 1 塩基、対合は 2 塩基同時）を、コストが下がれば採用。改善なしで停止し、新しい初期配列からやり直す
- 「正しく対合していない位置に限定」する選択枝（現行実装の既定）
- 分配関数版：目標構造の確率 $P(T) = \exp(-\Delta G(T)/RT)/Q$ を最大化（式 6）。全長で最適化するため遅い

Hofacker et al. (1994) Monatsh. Chem. 125:167–188, Fig. 5 「Flow chart of the inverse folding algorithm」

Fig. 7 の例 (tRNA-Phe、76 塩基)	P(目標構造)
-Fm (MFE 目的) で得た 3 配列	0.03 ~ 0.09
-Fp (確率目的) で得た 3 配列	0.84 ~ 0.86
天然の tRNA-Phe 配列	0.17

RNAinverseの探索（現行実装）：変異、再予測、評価、更新

① 整合化

目標の各塩基対が対合できる文字にする

② 予測

MFE 構造を計算し、目標との塩基対距離 d を求める

③ 変異

食い違う位置（と隣）を選ぶ。非対合→1塩基、対合→ペアごと

④ 評価・更新

d が減れば採用。同点ならエネルギー差が縮む変異を記憶

⑤ 終了

$d = 0$ で成功。改善なしなら停止 ($d > 0$ を返す)

トレース例（目標 ((((((..(((....)))..))))))、教材用の簡略再現）

手順	配列	予測構造	d	変更
初期	UCGCAUUUAGCCCCAAUAGCGACU	(((((.....)))))..	12	乱数で作った初期配列
整合化	UGUCGUUUUCCCCAAGAGCGACG	.((((((((.....))))))))..	3	位置 24,2,3,5,17,9,10 を対合できる文字に
更新1	UGUCGUUUUCCCCAAGAGCGACA	((((((((((.....))))))))))	2	ペア(1,24): UG→UA
更新2	UGUCGUUUUCCCCAAGAGCGACA	(((((((.(((.....)))..))))))	1	位置7: U→A
更新3	UGUCGAAUUUCCCCAAGAGCGACA	(((((..(((....)))..))))))	0	位置6: U→A

繰り返し

d = 目標との塩基対距離（次のスライド）。1回の更新で1~2文字が変わり、 d が単調に減って0に達している

実装も論文どおり、目標をヘアピン側の部分構造から順に解く。成功しても「目標構造の確率が高い」とは限らない（スライド 25）。

目標への近さ：塩基対距離の具体例

$$d_{bp}(S, T) = |S \setminus T| + |T \setminus S|$$

目標 T に対し、構造 S の「片方にだけある塩基対」の数。
RNA.bp_distance(S, T)

構造 S	塩基対	d_bp(S, T)	メモ
(((((((.....))))))	6	0	目標そのもの
.(((((((.....)))))).	5	1	末端の1対が外れた
(((.((((.....)).)))	5	1	4番と13番の対が外れた（内部ループ）
..(((((((.....)))))..	4	2	末端の2対が外れた
(((((((.....))))))	5	1	ループ側の1対が外れた
.....	0	6	開いた鎖

Hamming 距離（配列の差）

GGCGCAGAAAUGCGCC
GGCACAGAAAUGCGCC
Hamming 距離 = 1

GGCGCAGAAAUGCGCC
CGCGGAAACGUUCGUG
Hamming 距離 = 8

設計の評価は「構造の距離」。RNAinverse の出力に添えられる数値は「初期配列からの Hamming 距離」なので混同しない

文字が違う位置の数。構造の差（塩基対距離）とは別に数える

探索結果の読み方：成功判定、失敗、初期値依存

seed	初期配列	設計配列	Hamming	再予測	d	P(T)
1	UCCAGAAACGAUCAUU	CGCGGAAACGUUCGUG	6	(((((((.....))))))	0	0.62
2	GUGAGCUUCUAAUGAG	CUCAGUUUCUAUUGAG	4	(((((((.....))))))	0	0.86
3	CCACUGUGCACACCGC	CCAGUGUGCACACUGG	3	(((((((.....))))))	0	0.94
4	AUCCAGUCACCCUUUC	AUGCGGUCACCCGUGU	5	(((((((.....))))))	0	0.51
5	UCGCAUUUAGCCCCAA	UCGGAUUUAGGUCCGA	4	(((((((.....))))))	0	0.57

失敗の例（別の目標構造）

- 目標 ((((.((((.....))))).)))
- 返り値 $d = 1$ (40 回中 2 回失敗)
- UUUCGUGAUUUUAUGGGA
- ((((((((((.....))))))))) ← 再予測は目標と 1 対違う

読み方

- $d = 0$: 成功。ただし $P(T)$ は 0.5~0.94 とばらつく
- $d > 0$: 失敗。配列は返るが MFE 構造は目標と異なる
- seed（初期配列）で結果が変わる → 複数回試して候補を集める
- 同じ seed でも Windows と macOS で配列が変わる



録画を停止します：演習2（40分）

20:00–20:40 配列設計、再予測、候補比較（グループ演習）

必須：2A→2B→2C（ここまで届けば十分）

時間があれば：2D / 発展問題：グループの裁量で
各スクリプトは単独で動くので、途中からでも再開できます。

演習2A：目標構造を指定し、RNA.inverse_fold を動かす

```
import RNA
target = "(((((((.....)))))))))"      # 目標構造（例題RNAと同じ形）
seed = 1                                  # ← 変えると別の初期配列になる
RNA.init_rand(seed)
start = RNA.random_string(len(target), "ACGU") # A/C/G/U の乱数配列
start_copy = start.encode().decode() # inverse_fold は start を上書きするので控え
seq, d = RNA.inverse_fold(start, target)
print("初期配列:", start_copy)
print("設計配列:", seq, " 残り距離 d =", d)
```

期待する出力（seed=1、macOS）

初期配列: UCCAGAAACGAUCAUU
設計配列: CGCGGAAACGUUCGUG 残り距離 d = 0.0

配布スクリプト: exercises/ex2a_inverse.py

start は関数呼び出しで上書きされる。控え（start_copy）を必ず取る

変更する入力

- target（目標構造）
- seed（1 から）

操作

- 初期配列を乱数で作る
- RNA.inverse_fold を実行

確認する出力

- 設計配列
- 残り距離 d（0 なら成功）

考える問い

- 初期配列と何文字違う？
- d = 0 は何を保証する？
- 隣の人と同じ配列になった？

Windows では同じ seed でも配列・ ΔG ・P(T) が上の値と異なります（例 seed=1 : UGAUGUCUUGAUGUCA）。d = 0 なら成功です

演習2B：設計配列を再び fold し、目標と比較する

```
ss, mfe = RNA.fold(seq)                # 設計配列を再予測
print(seq)
print(ss, f"{mfe:.2f}")
print(target, "← 目標")
print("目標との塩基対距離 =", RNA.bp_distance(ss, target))
print("初期配列からの Hamming 距離 =",
      sum(a != b for a, b in zip(start_copy, seq)))
```

期待する出力 (seed=1、macOS)

```
CGCGGAAACGUUCGUG
(((((((.....)))))) -3.80
(((((((.....)))))) ← 目標
目標との塩基対距離 = 0
初期配列からの Hamming 距離 = 6
```

配布スクリプト：exercises/ex2b_refold.py（単独で実行可。2A の計算も中でやり直す）

変更する入力

- 2A で得た seq と target

操作

- RNA.fold(seq)
- RNA.bp_distance(ss, target)
- Hamming 距離を数える

確認する出力

- 再予測の構造と ΔG
- 塩基対距離 (0 か)
- Hamming 距離

考える問い

- ΔG は例題RNAの -10.2 と比べてどうか
- 「成功」の基準に安定さは入っている？

Windows では同じ seed でも配列・ ΔG ・P(T) が上の値と異なります（例 seed=1 : UGAUGUCUUGAUGUCA）。d = 0 なら成功です

演習2C：複数回設計し、異なる配列の候補を集める

```
results = []
for seed in range(1, 6):          # 5 回だけ
    RNA.init_rand(seed)
    start = RNA.random_string(len(target), "ACGU")
    seq, d = RNA.inverse_fold(start, target)
    ss, mfe = RNA.fold(seq)
    results.append((seed, seq, ss, mfe, RNA.bp_distance(ss, target)))
for r in results:
    print(r[0], r[1], r[2], f"{r[3]:.2f}", "d =", r[4])
```

seed	設計配列	ΔG	d
1	CGCGGAAACGUUCGUG	-3.80	0
2	CUCAGUUUCUAUUGAG	-3.90	0
3	CCAGUGUGCACACUGG	-7.30	0
4	AUGCGGUCACCCGUGU	-4.20	0
5	UCGGAUUUAGGUCCGA	-6.00	0

期待する出力（macOS。再予測はすべて目標と一致） 配布：
exercises/ex2c_repeat.py

変更する入力

- seed の範囲（1～5）
- 余裕があれば 6～10

操作

- for ループで 5 回設計
- 各回を再予測して記録

確認する出力

- 5 つの配列（全部違う）
- ΔG のばらつき
- d（失敗があれば > 0）

考える問い

- どの候補が「良い」？
- ΔG が低い＝良い、と言える？
- 失敗候補は何が違う？

Windows では同じ seed でも配列・ ΔG ・P(T) が上の値と異なります（例 seed=1 : UGAUGUCUUGAUGUCA）。d = 0 なら成功です

演習2D : 目標構造の確率を計算し、候補を比較する

```
def target_probability(seq, target):
    fc = RNA.fold_compound(seq)          # 同じモデル条件 (37 °C)
    ss, mfe = fc.mfe()
    fc.exp_params_rescale(mfe)
    fc.pf()                             # 分配関数
    return fc.pr_structure(target)       # 目標構造の確率 P(T)

for seed, seq, ss, mfe, d in results:
    print(seed, seq, f"P(目標) = {target_probability(seq, target):.3f}")
```

seed	設計配列	d	P(T)
1	CGCGGAAACGUUCGUG	0	0.616
2	CUCAGUUUCUAUUGAG	0	0.863
3	CCAGUGUGCACACUGG	0	0.935
4	AUGCGGUCACCCGUGU	0	0.506
5	UCGGAUUUAGGUCCGA	0	0.570
-Fp	GGCGGCGCAGGCCGCC	0	0.976

最終行 : RNA.inverse_pf_fold (確率を最大化する版) の結果
。配布 : exercises/ex2d_probability.py

変更する入力

- 2C の results
- (発展) inverse_pf_fold も試す

操作

- target_probability で各候補の P(T)
- 表にして並べる

確認する出力

- P(T) : 0.5~0.94 とばらつく
- d = 0 でも低い候補がある

考える問い

- MFE 一致と高い P(T) は同じ条件?
- P(T) が高い配列の特徴は?
- GC が多い配列の懸念は?

Windows では候補の配列と P(T) が上の値と異なります。inverse_pf_fold の P(T) = 0.976 は共通です

グループで試す発展問題：目標や配列条件を一つ変えて比較する

A. 目標構造を変える

- 内部ループ入り (24)
- ((((((...(((.....))))..))))))
- 2 ヘアピン (26)
- (((((.....))))..(((.....))))
- 3 分岐 (53 塩基、難しい)
- → ex3_group.py のコメント参照

問い：成功率と P(T) はどう変わるか

B. 塩基を固定する

- 初期配列の一部を小文字にすると固定される
- `start = start[:6] + "gaaa" + start[10:]`
- ループを GAAA に固定して 5 回設計

問い：固定しても成功するか。P(T) は？

C. 温度を変える

- `RNA.md()` の `temperature` を 25 / 60 に
- 同じ候補の P(T) を再計算
- (設計を別温度で行うなら `RNA.cvar.temperature`)

問い：温度で目標構造の確率はどう変わるか

記録すること（提出課題の材料）

- 変えた条件／目標構造／設計配列（複数）／再予測結果／P(T)／気づいたこと



録画を再開します：まとめ

20:40–20:50 応用への展開、まとめ、提出課題

グループの結果は録画停止中に共有してもらいました。ここからは本日の内容を整理します。

実際の応用で追加する条件：複数状態、相互作用、実験検証

複数状態

- スイッチは OFF/ON の両構造を評価
- 複数目標の設計 (RNAblueprint など)

相互作用

- トリガーとの二本鎖形成を評価
- RNAcofold / RNAup、NUPACK

配列制約

- RBS・AUG・プロモーターの固定
- GC 含量、反復配列や制限部位の回避

実験検証

- 予測 = 機能ではない
- 多数設計して実測で選抜 (Green 2014 は 646 設計)

今日の道具 (単一状態・二次構造・MFE と確率) は出発点。「MFE 構造が一致すれば実験でも機能する」とは言えない。

今日のまとめ：何を入力し、何を計算し、何がまだ分からないか

操作	入力	計算	出力	まだ分からないこと
RNA.fold	配列	ループ単位のエネルギー和を DP で最小化	MFE 構造、 ΔG	他の構造がどれだけ存在するか
pf / pr_structure	配列 (+ 目標構造)	全構造のボルツマン和 (分配関数)	構造確率 $P(S)$ 、塩基対確率 p_{ij}	モデル外の相互作用・三次構造
RNA.inverse_fold	目標構造 (+ 初期配列)	変異と再予測を繰り返す探索	配列と残り距離 d	初期値依存、 $P(T)$ の高さ、実験での機能
inverse_pf_fold	目標構造	目標構造の確率を最大化する探索	GC の多い安定配列	実験・細胞内での扱いやすさ

覚えて帰ること

- 配列 → 構造は一意に予測できるが、分子は構造集団として揺らぐ (MFE と確率を区別)
- 構造 → 配列は探索で、答えは複数・初期値依存・失敗もある
- 成功の基準 ($d = 0$) と良さの基準 ($P(T)$ 、実験) は別
- 資料と演習スクリプトは github.com/Shunsuke-1994/Course_RNAinverse に置いてあります。講習後も自分の PC で試せます

グループ提出課題：設計結果と比較、限界の考察

内容（各項目 2～4 行で十分）

- 目標構造（dot-bracket）と、選んだ理由
- 設計配列（複数可）と再予測結果（構造・ ΔG ・塩基対距離）
- 比較した条件（seed、目標の変更、固定塩基、温度など）と $P(T)$
- 考察：うまくいった点、失敗や低確率の候補、今日の方法の限界
- 記録：ViennaRNA のバージョン、温度、seed、OS

形式（提案）

- A4 1 枚 または スライド 2 枚
- PDF で 1 グループ 1 件
- グループ名と参加者名を記載

期限・提出先

- 期限：講習の約 2 週間後、10 月 22 日（案）
- 提出先・方法：未確定。決まり次第、主催者から案内
- 質問は当日の質疑またはグループの TA へ



録画を停止します：質疑応答（10分）

20:50–21:00 質疑応答

本日の内容への質問のほか、「自分ならどのようなRNAを設計したいか」を話してください。

質疑応答：自分ならどのようなRNAを設計したいか

目標は何か

- 結合・切替・触媒・形。目標二次構造をどう決める？

入力は何か

- トリガーRNA、小分子、温度。2 状態が要る？

条件は何か

- 固定配列、GC 含量、長さ、他分子との相互作用

どう確かめるか

- 予測 (P(T)) → 実験 (ゲル、蛍光、AFM)

質問は口頭でもチャットでも。時間内に答えきれない質問はグループの TA と後日共有します。

資料・演習スクリプト：github.com/Shunsuke-1994/Course_RNAinverse（ダウンロードしてそのまま使えます）

補足1 : Nussinov 法（塩基対数の最大化）と熱力学モデルの違い

$$N(i, j) = \max \left\{ N(i+1, j), N(i, j-1), N(i+1, j-1) + \delta_{ij}, \max_{i < k < j} [N(i, k) + N(k+1, j)] \right\}$$

$\delta_{ij} = 1$ (i と j が対合できる、 $j-i > 3$)、0 (それ以外)

	G	A	C	G	C	A	G	A	A	A	U	G	C	G	C	C
G1		0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	3	4	5	5
A2			0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	3	4	4	4
C3				0	0	0	1	1	1	1	1	2	3	4	4	4
G4					0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3
C5						0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2
A6							0	0	0	0	1	1	1	1	1	2
G7								0	0	0	1	1	1	1	1	2
A8									0	0	0	0	0	0	0	1
A9										0	0	0	0	0	0	1
A10											0	0	0	0	0	1
U11												0	0	0	0	1
G12													0	0	0	1
C13														0	0	0
G14															0	0
C15																0
C16																

表 : $N(i, j)$ (上三角)。右上 $N(1, 16)$ が全体の最大塩基対数

同じ配列で比べる

GACGCAGAAAUGCGCC

最大塩基対数の構造

$(.(((.(...))))).$

5 対、 $\Delta G = +2.1$ kcal/mol (不安定)

ViennaRNA の MFE 構造

$..((((.....)))).$

4 対、 $\Delta G = -4.6$ kcal/mol

本数が多い $\neq$ 安定。孤立した塩基対や小さいループはエネルギー的に不利

補足2 : ViennaRNA の熱力学的 DP (Zuker 型の漸化式)

$$F_{ij} = \min \left\{ F_{i+1,j}, \min_{i < k \leq j} [C_{ik} + F_{k+1,j}] \right\}$$

外部ループ : i が非対合か、i-k の対合で分割

$$C_{ij} = \min \left\{ H(i,j), \min_{i < k < l < j} [C_{kl} + I(i,j;k,l)], \min_{i < u < j} [M_{i+1,u} + M_{u+1,j-1}^1 + a] \right\}$$

i-j が閉じるループ : ヘアピン / 内部ループ (スタッキングを含む) / 多分岐

$$M_{ij} = \min \left\{ \min_{i < u < j} [(u-i)c + C_{uj} + b], \min_{i < u < j} [M_{i,u-1} + C_{uj} + b], M_{i,j-1} + c \right\}$$

多分岐ループの内部 (最初の分岐を含む)

$$M_{ij}^1 = \min \left\{ M_{i,j-1}^1 + c, C_{ij} + b \right\}$$

多分岐ループの内部 (ちょうど 1 本の分岐)

読み方

- $H(i,j)$: ヘアピンのエネルギー、 $I(i,j;k,l)$: 内部ループ ($k=i+1, l=j-1$ ならスタッキング)、 a, b, c : 多分岐ループの定数
- 短い区間から埋めていく点は Nussinov と同じ。違いは「何を最小化するか」 (塩基対数ではなくループ単位の自由エネルギー)
- 分配関数 (確率) 版は $\min \rightarrow$ 和、 $+$ $\rightarrow$ 積 (McCaskill 1990)

補足3：分配関数と構造確率（McCaskill 1990）

$$P(S) = \frac{e^{-E(S)/RT}}{Z}, \quad Z = \sum_{S'} e^{-E(S')/RT}$$

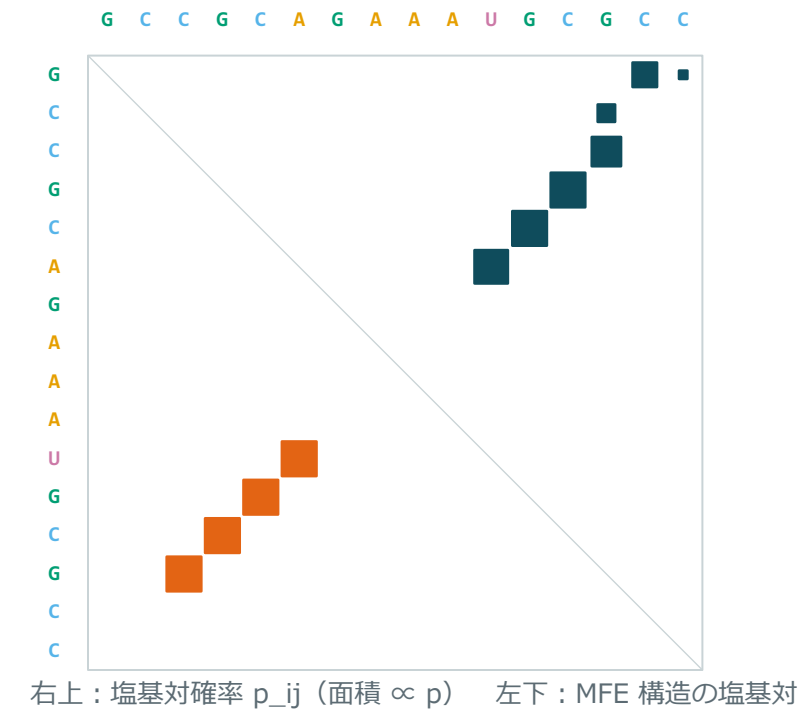
$$p_{ij} = \sum_{S \ni (i,j)} P(S)$$

$$G_{\text{ens}} = -RT \ln Z$$

$$\text{ED}(T) = 1 - \frac{1}{n} \left[\sum_{(i,j) \in T} p_{ij} + \sum_{i \text{ unpaired in } T} q_i \right]$$

集団欠陥（ensemble defect）：q_i は i が非対合である確率

ドットプロット：GCCGCAGAAAUGCGCC（2番目を C に変えた配列）



例題RNAと G2C 変異体の比較

	例題RNA	G2C 変異体
MFE 構造	(((((((.....))))))	..(((((((.....))))))..
MFE (kcal/mol)	-10.20	-4.20
$G_{\text{ens}} = -RT \ln Z$	-10.26	-4.80
$P(\text{MFE 構造})$	0.908	0.378
集団欠陥 ED(MFE構造)	0.012	—
最大の p_{ij}	1.000 (2,15)	0.998 (5,12)

ViennaRNA: fc.pf(), fc.bpp(), fc.pr_structure(T), fc.ensemble_defect(T)。RNAfold -p の出力（ドットプロット・mountain plot）は Lorenz et al. 2011 Fig. 1A を参照

補足4 : RNAinverse の実装詳細 (v2.7.2 inverse.c)

MFE モード (inverse_fold)

- 初期配列の整合化 (make_start) : 目標の各塩基対が対合できない文字なら片側を置換。小文字側は固定
- 部分構造の利用 (aux_struct / WALK) : ステム単位に分け、ヘアピン側から外側へ順に adaptive_walk。give_up=1 で早期打ち切り
- 変異位置 : 予測と目標が食い違う位置 (非対合または対の 3' 側) → その隣接位置の順。各リストは乱数で並べ替え
- 変異の種類 : 非対合位置は AUGC の他の文字、対合位置は許される塩基対 (AU/UA/GC/CG/GU/UG) をペアごとに置換

評価・同点・停止・pf モード

- 評価 : $\text{cost} = \text{予測構造と目標の塩基対距離 (bp_distance)}$ 。改善した最初の変異を採用 (first improvement)
- 同点時 : $\text{cost2} = E(\text{目標構造}) - E_{\text{MFE}}$ が小さくなる変異を記憶し、改善がなければ採用
- 停止 : $\text{cost} = 0$ で成功。改善も同点改善も無ければ停止し、 $\text{cost} (>0)$ を返す
- pf モード : $\text{cost} = E(\text{目標}) - G_{\text{ens}} = -RT \ln P(\text{目標})$ 。
 $\text{dangles}=2$ 固定、分割探索なし、全非固定位置が候補

Python API の注意 (2.7.2 で確認)

- `inverse_fold(start, target)` → [配列, cost]。引数 start の文字列オブジェクトが C 側で上書きされる (控えを取る)
- N は置換されない (CLI のみの処理) 。小文字は固定。RNA.cvar.give_up / symbolset / final_cost で挙動を変更可

補足5 : MFE 目的と確率目的の違い

$$x^* = \arg \min_x d_{bp}(MFE(x), T)$$

MFE 目的：予測構造と目標の距離を 0 にする

$$x^* = \arg \max_x P(T | x) = \arg \min_x [E(x, T) + RT \ln Z(x)]$$

確率目的：目標構造の確率を最大化

目的	seed	設計配列	ΔG	GC	P(T)
MFE	1	CGCGGAAACGUUCGUG	-3.8	62%	0.616
MFE	2	CUCAGUUUCUAUUGAG	-3.9	38%	0.863
MFE	3	CCAGUGUGCACACUGG	-7.3	62%	0.935
MFE	4	AUGCGGUCACCCGUGU	-4.2	62%	0.506
MFE	5	UCGGAUUUAGGUCCGA	-6.0	50%	0.570
確率	1	GGCGGCAGCGCCGCC	-12.6	94%	0.976
確率	2	GGCGGCUCCGGCCGCC	-13.1	94%	0.976
確率	3	GGCGGCUCCGGCCGCC	-13.1	94%	0.976

読み方

- MFE 目的は $d = 0$ で止まるため P(T) が低い候補も混じる
- 確率目的は G-C を増やして $P(T) \approx 0.98$ に到達 (GC 94%)
- GC が多い配列は安定だが、合成・転写・二量体化で扱いにくいことがある
- 目的関数の選択が設計結果を決める
- 原論文 Fig. 7 (tRNA-Phe) でも -Fm は 0.03~0.09、-Fp は 0.84~0.86 と同じ傾向

補足6：固定塩基などの制約と温度

A. 小文字で塩基を固定（ループを gaaa に）

seed	初期配列（小文字 = 固定）	設計配列	d	P(T)
1	UCCAGAgaaaAUCAUU	CGCGGAgaaaUUCGUG	0	0.786
2	GUGAGCgaaaAAUGAG	CUCAGUgaaaAUUGAG	0	0.898
3	CCACUGgaaaCACCGC	CCAGUGgaaaCACUGG	0	0.946

B. N は置換されない（Python API）

```
RNA.inverse_fold("NNNNNNNNNNNNNNNN", target)
# → GGUAACNNNNGUUAUC   ループの N がそのまま残る
```

C. 温度と目標構造の確率 P(T)

配列	25 °C	37 °C	50 °C	60 °C
GGCGCAGAAAU GCGCC（例題）	0.90	0.91	0.84	0.84
CGCGGAAACGUUCGUG	0.73	0.62	0.43	0.28
CUCAGUUUCUAUUGAG	0.91	0.86	0.68	0.49
CCAGUGUGCACACUGG	0.95	0.94	0.85	0.80
AUGCGGUCACCCGUGU	0.66	0.51	0.32	0.21

コード

```
# 固定：小文字
start = start[:6]+"gaaa"+start[10:]
# 確率計算の温度
md = RNA.md(); md.temperature = 60
fc = RNA.fold_compound(seq, md)
# 設計の温度（旧APIのグローバル）
RNA.cvar.temperature = 60
# 早期打ち切り
RNA.cvar.give_up = 1
GC 含量や反復回避などの制約は RNAinverse にはない
。別ツール（NUPACK, RNAb Blueprint など）や自作の後
処理で対応する
```

補足7：実習環境とトラブル対応

```
# 事前準備 (配布手順の要約)
uv init viennarna-course --python 3.13
cd viennarna-course
uv add viennarna==2.7.2
uv run python -c "import RNA; print(RNA.__version__)" # 2.7.2

# 当日の動作確認
uv run python exercises/ex1_fold.py
```

検証済み・未検証

- 検証済み：macOS 15 (Python 3.13.4、uv 0.12)、Windows 11 (Python 3.13.15、事務局確認)、viennarna 2.7.2
- Windows では同じ seed でも設計配列が変わる (d = 0 なら成功)
- 未検証：他の macOS/Linux 構成
- 動かない参加者は TA・グループの画面で結果比較に参加

症状	原因の候補	対応
ModuleNotFoundError: RNA	別の Python を起動している	uv run python を使う／仮想環境を有効化
バージョンが 2.7.2 でない	別環境の ViennaRNA	uv add viennarna==2.7.2 で入れ直す
同じ seed で配列が違う	OS ごとの乱数実装の差	数値の一致は求めない。d と P(T) の傾向を比べる
start が設計配列に変わっている	inverse_fold が start を上書き	控え start.encode().decode() を使う
unequal length のエラー	配列長と構造長の不一致	len() で確認。括弧の対応も確認
N が残る	Python API は N を置換しない	A/C/G/U で初期配列を作る

補足8：参考文献・URL

- 本講習の資料・演習スクリプト（資料 v2.0）：https://github.com/Shunsuke-1994/Course_RNAinverse
- ViennaRNA 公式 <https://www.tbi.univie.ac.at/RNA/>
- Python API https://viennarna.readthedocs.io/en/latest/api_python.html
- RNAinverse マニュアル <https://viennarna.readthedocs.io/en/latest/man/RNAinverse.html>
- ソース: `src/ViennaRNA/inverse/inverse.c` (v2.7.2, <https://github.com/ViennaRNA/ViennaRNA>)
- Hofacker I.L. et al. (1994) Fast folding and comparison of RNA secondary structures. *Monatsh Chem* 125:167–188. <https://doi.org/10.1007/BF00818163>
- Lorenz R. et al. (2011) ViennaRNA Package 2.0. *Algorithms Mol Biol* 6:26. <https://doi.org/10.1186/1748-7188-6-26>
- Zuker M., Stiegler P. (1981) *Nucleic Acids Res* 9:133–148 (熱力学的 DP)
- McCaskill J.S. (1990) *Biopolymers* 29:1105–1119 (分配関数アルゴリズム)
- Nussinov R. et al. (1978) *SIAM J Appl Math* 35:68–82 (塩基対数最大化)
- Mathews D.H. et al. (2004) *PNAS* 101:7287–7292 (Turner 2004 パラメータ); Turner & Mathews (2010) *NNDB, Nucleic Acids Res* 38:D280. <https://rna.urmc.rochester.edu/NNDB/>
- Green A.A., Silver P.A., Collins J.J., Yin P. (2014) Toehold switches: de-novo-designed regulators of gene expression. *Cell* 159:925–939. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2014.10.002> (PMC4265554)
- Geary C., Rothmund P.W.K., Andersen E.S. (2014) A single-stranded architecture for cotranscriptional folding of RNA nanostructures. *Science* 345:799–804. <https://doi.org/10.1126/science.1253920>
- Hammer S., Tschitschek B., Flamm C., Hofacker I.L., Findeiß S. (2017) *RNAblueprint. Bioinformatics* 33:2850–2852
- Zadeh J.N. et al. (2011) NUPACK: analysis and design of nucleic acid systems. *J Comput Chem* 32:170–173
- PyPI viennarna <https://pypi.org/project/ViennaRNA/> (使用: 2.7.2)
- uv <https://docs.astral.sh/uv/>